# 考试内容概要

## 一、常微分方程的基本概念

### 1. 微分方程

含有未知函数的导数或微分的方程称为**微分方程**，简称**方程**.

### 2. 微分方程的阶

微分方程中所出现的未知函数最高阶导数的阶数，称为微分方程的**阶**.

### 3. 微分方程的解

满足微分方程的函数，称为该方程的**解**.

### 4. 微分方程的通解

如果微分方程的解中含有任意常数，且任意常数的个数与微分方程的阶数相同，则称之为微分方程的**通解**.

### 5. 微分方程的特解

微分方程的不含任意常数的解，称之为**特解**.

### 6. 初始条件

确定特解的一组常数称为**初始条件**.

### 7. 积分曲线

方程的一个解在平面上对应一条曲线，称为该微分方程的**积分曲线**.

## 二、一阶微分方程

### 1. 可分离变量的方程

能表示为 $g(y)\mathrm{d}y = f(x)\mathrm{d}x$ 的方程，称为**可分离变量的方程**.

求解的方法是两端积分

$$\int g(y)\mathrm{d}y = \int f(x)\mathrm{d}x.$$

【例 1】 (2006,数一、二) 微分方程 $y'=\dfrac{y(1-x)}{x}$ 的通解是_____.

解

$$\frac{dy}{dx}=\frac{y(1-x)}{x},$$

$$\frac{dy}{y}=\frac{1-x}{x}dx,$$

$$\int\frac{dy}{y}=\int\frac{1-x}{x}dx,$$

$$\ln|y|=\ln|x|-x+C_1,$$

$$\ln\left|\frac{y}{x}\right|=-x+C_1,$$

$$\left|\frac{y}{x}\right|=e^{C_1}e^{-x},$$

$$\frac{y}{x}=\pm e^{C_1}e^{-x}=Ce^{-x},$$

$y=Cxe^{-x}$,$C$ 为任意常数.

2. 齐次微分方程

能化为$\dfrac{dy}{dx}=\varphi\left(\dfrac{y}{x}\right)$的微分方程称为**齐次微分方程**.

求解齐次微分方程的一般方法:令 $u=\dfrac{y}{x}$,则 $y'=u+xu'$,从而将原方程化为 $xu'=\varphi(u)-u$,此方程为可分离变量的方程.

【例 2】 (1993,数一、二) 求微分方程 $x^2y'+xy=y^2$ 满足初始条件 $y(1)=1$ 的特解.

解 原方程为齐次方程,可改写为 $y'=\left(\dfrac{y}{x}\right)^2-\dfrac{y}{x}$. 令 $u=\dfrac{y}{x}$,则 $xu'+u=u^2-u$,

$$xu'=u^2-2u,$$

分离变量得

$$\frac{du}{u^2-2u}=\frac{1}{x}dx.$$

积分得

$$\frac{1}{2}(\ln|u-2|-\ln|u|)=\ln|x|+C_1,$$

$$\frac{u-2}{u}=Cx^2,$$

即

$$\frac{y-2x}{y}=Cx^2.$$

由 $y(1)=1$,得 $C=-1$,得所求的特解为$\dfrac{y-2x}{y}=-x^2$,即 $y=\dfrac{2x}{1+x^2}$.

### 3. 一阶线性微分方程

形如 $y'+p(x)y=q(x)$ 的方程称为**一阶线性微分方程**.

求解一阶线性微分方程的一般方法:常数变易法,或直接利用以下通解公式

$$y=\mathrm{e}^{-\int p(x)\mathrm{d}x}\left[\int q(x)\mathrm{e}^{\int p(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right].$$

【例 3】 (2008,数二、四) 微分方程 $(y+x^2\mathrm{e}^{-x})\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y=0$ 的通解是_____.

解

$$(y+x^2\mathrm{e}^{-x})-x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0,$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\frac{1}{x}y=x\mathrm{e}^{-x},$$

由线性方程通解公式得

$$y=\mathrm{e}^{-\int-\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left(\int x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{e}^{\int-\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)=x\left(\int\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x+C\right)$$

$$=x(-\mathrm{e}^{-x}+C)=x(C-\mathrm{e}^{-x}),\text{其中 } C \text{ 为任意常数.}$$

### 4. 伯努利方程 (仅数学一要求)

形如 $y'+p(x)y=Q(x)y^n$ 的方程 $(n\neq 0,1)$,称为**伯努利方程**.

求解伯努利方程的一般方法:令 $u=y^{1-n}$,将原方程化为一阶线性微分方程.

### 5. 全微分方程 (仅数学一要求)

如果方程 $P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=0$ 的左端是某个函数 $u(x,y)$ 的全微分

$$\mathrm{d}u(x,y)=P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y,$$

则称该方程为**全微分方程**. 此方程的通解为

$$u(x,y)=C.$$

求 $u(x,y)$ 有以下 3 种方法:

(1) 偏积分. (2) 凑微分. (3) 线积分.

当 $P(x,y),Q(x,y)$ 在单连通域 $G$ 内具有一阶连续偏导数时,方程

$$P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=0$$

是全微分方程的充要条件是

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x},(x,y)\in G.$$

【注】 如果给定的一阶微分方程不属于上述五种标准形式,首先考虑将 $x,y$ 对调,即认定 $x$ 为 $y$ 的函数,再判定新方程的类型;或者利用简单的变量代换将其化为上述五种类型之一而求解.

## 三、可降阶的高阶方程（数学三不要求）

### 1. $y^{(n)}=f(x)$ 型的微分方程

### 2. $y''=f(x,y')$ 型的方程

只需令 $y'=p,y''=p'$，可将原方程化为一阶微分方程.

【例 4】（2000，数一）微分方程 $xy''+3y'=0$ 的通解为_____.

解 令 $y'=p,y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$，

$$x\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}+3p=0,$$

$$\int\frac{\mathrm{d}p}{p}=-\int\frac{3}{x}\mathrm{d}x,$$

$$\ln|p|=-3\ln|x|+\ln C,$$

$$|px^3|=C,px^3=C',\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{C'}{x^3},$$

故 $y=C_1+\dfrac{C_2}{x^2}$，其中 $C_1,C_2$ 为任意常数.

### 3. $y''=f(y,y')$ 型的方程

只需令 $y'=p,y''=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，可将原方程化为一阶微分方程.

【例 5】（2002，数一、二）微分方程 $yy''+y'^2=0$ 满足初始条件 $y\Big|_{x=0}=1,y'\Big|_{x=0}=\dfrac{1}{2}$ 的特解是_____.

解 令 $y'=p$，则 $y''=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，代入原方程得

$$yp\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}+p^2=0,$$

$$y\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=-p,$$

$$\int\frac{\mathrm{d}p}{p}=-\int\frac{\mathrm{d}y}{y},$$

$$\ln|p|=-\ln|y|+C_1,$$

$$\ln|yp|=C_1,$$

$$yp=\pm\mathrm{e}^{C_1}=C.$$

由 $y\Big|_{x=0}=1,y'\Big|_{x=0}=\dfrac{1}{2}$ 知，$C=\dfrac{1}{2}$，则

$$y\frac{dy}{dx}=\frac{1}{2},$$

$$\int ydy=\frac{1}{2}\int dx,$$

$$\frac{1}{2}y^2=\frac{1}{2}x+C_2.$$

由 $y\Big|_{x=0}=1$ 知，$C_2=\frac{1}{2}$，则

$$y^2=x+1,y=\pm\sqrt{x+1}.$$

由 $y\Big|_{x=0}=1$ 知，$y=\sqrt{x+1}$.

## 四、高阶线性微分方程

### 1. 线性微分方程的解的结构

这里只讨论二阶线性微分方程，其结论可以推广到更高阶的方程. 二阶线性微分方程的一般形式为

$$y''+p(x)y'+q(x)y=f(x),$$

这里的 $p(x),q(x),f(x)$ 均为连续函数. 当方程右端的 $f(x)\equiv 0$ 时，称为**二阶线性齐次方程**，否则称为**二阶线性非齐次方程**.

**齐次方程** $y''+p(x)y'+q(x)y=0.$ ①

**非齐次方程** $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x).$ ②

**定理** 如果 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是齐次方程 ① 的两个线性无关的特解，那么

$$y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)$$

就是方程 ① 的通解.

**【注】** 方程 ① 的两个解线性无关的充要条件是它们之比不为常数.

**定理** 如果 $y^*$ 是非齐次方程 ② 的一个特解，$y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是齐次方程 ① 的两个线性无关的特解，则

$$y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)+y^*(x)$$

是非齐次微分方程 ② 的通解.

**定理** 如果 $y_1^*(x),y_2^*(x)$ 是非齐次方程 ② 的两个特解，则 $y(x)=y_2^*(x)-y_1^*(x)$ 是齐次微分方程 ① 的解.

**定理** 如果 $y_1^*(x),y_2^*(x)$ 分别是方程

$$y''+p(x)y'+q(x)y=f_1(x),$$

$$y''+p(x)y'+q(x)y=f_2(x)$$

的特解，则 $y_1^*(x)+y_2^*(x)$ 是方程

$$y''+p(x)y'+q(x)y=f_1(x)+f_2(x)$$

的一个特解.

### 2. 常系数齐次线性微分方程

二阶常系数线性齐次微分方程的一般形式为

$$y''+py'+qy=0, \tag{③}$$

其特征方程为 $r^2+pr+q=0$，设 $r_1,r_2$ 为该方程的两个根.

(1) 若 $r_1\neq r_2$ 为两个不相等的实特征根，则方程 ③ 的通解为

$$y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}.$$

(2) 若 $r_1=r_2$ 为二重实特征根，则方程 ③ 的通解为

$$y=(C_1+C_2x)e^{r_1x}.$$

(3) 若 $r_1=\alpha+i\beta,r_2=\alpha-i\beta$ 为一对共轭复根，则方程 ③ 的通解为

$$y=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x).$$

【例 6】 (2013，数三) 微分方程 $y''-y'+\frac{1}{4}y=0$ 的通解为_____.

解 方程 $y''-y'+\frac{1}{4}y=0$ 的特征方程为 $r^2-r+\frac{1}{4}=0$，解得两个根为 $r_{1,2}=\frac{1}{2}$，则所求的通解为 $y=e^{\frac{1}{2}x}(C_1+C_2x)$，其中 $C_1,C_2$ 为任意常数.

【例 7】 (1996，数三) 微分方程 $y''+2y'+5y=0$ 的通解为 $y=$ _____.

解 $r^2+2r+5=0,r_{1,2}=-1\pm2i,\alpha=-1,\beta=2.$

$y=e^{-x}(C_1\cos2x+C_2\sin2x)$，其中 $C_1,C_2$ 为任意常数.

【例 8】 (2010，数二) 三阶常系数线性齐次微分方程 $y'''-2y''+y'-2y=0$ 的通解为 $y=$ _____.

解 特征方程为

$$r^3-2r^2+r-2=0,$$
$$(r-2)(r^2+1)=0,$$
$$r_1=2,r_{2,3}=\pm i,$$

则该方程通解为

$$y=C_1e^{2x}+C_2\cos x+C_3\sin x.$$

### 3. 常系数非齐次线性微分方程

二阶常系数线性非齐次微分方程的一般形式为

$$y''+py'+qy=f(x). \tag{④}$$

(1) 若 $f(x)=P_m(x)e^{\lambda x}$，其中 $P_m(x)$ 为 $x$ 的 $m$ 次多项式，则方程 ④ 的特解可设为

$$y^*=x^kQ_m(x)e^{\lambda x},$$

其中 $Q_m(x)$ 是与 $P_m(x)$ 同次的一般多项式，$k$ 是特征方程含根 $\lambda$ 的重复次数.

(2) 若 $f(x)=e^{\alpha x}[P_l^{(1)}(x)\cos\beta x+P_n^{(2)}(x)\sin\beta x]$，其中 $P_l^{(1)}(x)$，$P_n^{(2)}(x)$ 分别为 $x$ 的 $l$ 次，$n$ 次多项式，则方程 ④ 的特解可设为

$$y^*=x^k e^{\alpha x}[R_m^{(1)}(x)\cos\beta x+R_m^{(2)}(x)\sin\beta x],$$

其中 $R_m^{(1)}(x)$，$R_m^{(2)}(x)$ 是两个 $m$ 次多项式，$m=\max\{l,n\}$.

当 $\alpha\pm i\beta$ 不是方程 ③ 的特征根时，取 $k=0$.

当 $\alpha\pm i\beta$ 是方程 ③ 的特征根时，取 $k=1$.

**【例 9】** (1995，数三) 微分方程 $y''+y=-2x$ 的通解为 $y=$ _____.

**解** $r^2+1=0$，$r=\pm i$，故对应齐次方程的通解为：

$$y=C_1\cos x+C_2\sin x$$

设原方程特解：$y^*=ax+b$.

$(y^*)''=0$，$ax+b=-2x$，故 $a=-2$，$b=0$.

故，$y=-2x+C_1\cos x+C_2\sin x$，其中 $C_1$，$C_2$ 为任意常数.

**【例 10】** (2007，数一、二) 二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''-4y'+3y=2e^{2x}$ 的通解为 $y=$ _____.

**解** 齐次微分方程的特征方程为

$$r^2-4r+3=0,$$
$$(r-3)(r-1)=0,$$
$$r_1=3,r_2=1,$$

则齐次方程通解为

$$y=C_1e^{3x}+C_2e^{x}.$$

令非齐次方程特解为

$$y^*=ae^{2x}.$$

代入原方程得

$$a(4-8+3)e^{2x}=2e^{2x},$$

则 $a=-2$，则原方程通解为

$$y=C_1e^{3x}+C_2e^{x}-2e^{2x}.$$

4. **欧拉方程** (仅数学一要求)

形如

$$x^n y^{(n)}+p_1x^{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+p_{n-1}xy'+p_ny=f(x)$$

(其中 $p_1,p_2,\cdots,p_n$ 为常数) 的方程称为**欧拉方程**.

令 $x=e^t$ 或 $t=\ln x$，可将上述欧拉方程化为线性常系数微分方程，一般地有

$$x^k y^{(k)}=D(D-1)\cdots(D-k+1)y,$$

其中 $D$ 代表对 $t$ 求导数的运算.

【例 11】 (2021,数一) 欧拉方程 $x^2y''+xy'-4y=0$ 满足条件 $y(1)=1,y'(1)=2$ 的解为 $y=$ _____.

解 令 $x=e^t$,代入原方程得

$$D(D-1)y+Dy-4y=0,$$

$$\frac{d^2y}{dt^2}-4y=0.$$

该方程特征方程为

$$r^2-4=0,$$

$$r=\pm 2,$$

则该方程通解为

$$y=C_1e^{2t}+C_2e^{-2t}=C_1x^2+\frac{C_2}{x^2}.$$

由 $y(1)=1,y'(1)=2$ 知

$$\begin{cases}C_1+C_2=1,\\2C_1-2C_2=2,\end{cases}$$

解得 $C_1=1,C_2=0$,则所求特解为

$$y=x^2.$$



5. 差分方程 (仅数学三要求)

一阶常系数线性齐次差分方程

$$y_{t+1}+ay_t=0 \qquad ①$$

的通解为 $y_c(t)=C\cdot(-a)^t$,$C$ 为任意常数.

一阶常系数线性非齐次差分方程

$$y_{t+1}+ay_t=f(t) \qquad ②$$

的通解为 $y_t=y_c(t)+y_t^*$,其中 $y_t^*$ 是非齐次差分方程 ② 的特解.

(1) $f(t)=P_m(t)$.

若 $a\neq -1$,令 $y_t^*=Q_m(t)$,

若 $a=-1$,令 $y_t^*=tQ_m(t)$.

(2) $f(t)=d^t\cdot P_m(t)$,$(d\neq 0)$.

若 $a+d\neq 0$,令 $y_t^*=d^t\cdot Q_m(t)$,

若 $a+d=0$,令 $y_t^*=td^t\cdot Q_m(t)$.

【例 12】 (1997,数三) 差分方程 $y_{t+1}-y_t=t2^t$ 的通解为_____.

解 齐次方程通解为

$$y_c(t) = C \cdot 1^t = C.$$

令 $y_t^* = 2^t(at+b)$，代入原方程得

$$2^{t+1}[a(t+1)+b] - 2^t(at+b) = t2^t,$$

解得 $a=1, b=-2$，原方程通解为 $y_t = C + (t-2)2^t$.

【例 13】（1998，数三）差分方程 $2y_{t+1} + 10y_t - 5t = 0$ 的通解为_____.

解 原方程对应的齐次差分方程为 $y_{t+1} + 5y_t = 0$，其通解为 $y_c(t) = C(-5)^t$.

设原方程的特解为 $y_t^* = at + b$，代入原方程得

$$2a(t+1) + 2b + 10at + 10b = 5t, \text{即 } 12at + 2a + 12b = 5t.$$

比较系数知 $a = \frac{5}{12}, b = -\frac{5}{72}$，则 $y_t^* = \frac{5}{12}\left(t - \frac{1}{6}\right)$. 从而原差分方程的通解为

$$y_t = C(-5)^t + \frac{5}{12}\left(t - \frac{1}{6}\right).$$

【例 14】（2001，数三）某公司每年的工资总额在比上一年增加 20% 的基础上再追加 2 百万元，若以 $W_t$ 表示第 $t$ 年的工资总额（单位：百万元），则 $W_t$ 满足的差分方程是_____.

解 $W_t = 1.2 \cdot W_{t-1} + 2$.

【例 15】（2017，数三）差分方程 $y_{t+1} - 2y_t = 2^t$ 的通解为_____.

解 齐次方程通解为 $y_c(t) = C \cdot 2^t$.

令 $y_t^* = at2^t$，代入原方程得

$$a(t+1)2^{t+1} - 2at2^t = 2^t,$$

$a = \frac{1}{2}$，原方程通解为

$$y_t = C2^t + \frac{1}{2}t2^t.$$

## 常考题型与典型例题

**常考题型**

1. 方程求解
2. 综合题
3. 应用题

### 一、方程求解

【例 16】（2014，数一）微分方程 $xy' + y(\ln x - \ln y) = 0$ 满足条件 $y(1) = e^3$ 的解为

$y=$_____.

解 由 $xy'+y(\ln x-\ln y)=0$ 得 $y'=\frac{y}{x}\ln\frac{y}{x}$,该方程为齐次方程.

令 $u=\frac{y}{x}$ 代入上式得

$$u'=\frac{u(\ln u-1)}{x},$$

$$\frac{\mathrm{d}u}{u(\ln u-1)}=\frac{\mathrm{d}x}{x},$$

$$\ln|\ln u-1|=\ln x+C_1,$$

即 $\ln u-1=Cx$,$\ln\frac{y}{x}-1=Cx$,由 $y(1)=\mathrm{e}^3$ 得 $C=2$,则

$$\ln\frac{y}{x}-1=2x,y=x\mathrm{e}^{2x+1}.$$

【例 17】 (2012,数二)微分方程 $y\mathrm{d}x+(x-3y^2)\mathrm{d}y=0$ 满足条件 $y\big|_{x=1}=1$ 的解为 $y=$_____.

解 【方法 1】 由 $y\mathrm{d}x+(x-3y^2)\mathrm{d}y=0$ 知

$$y\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}+x-3y^2=0,$$

即 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}+\frac{x}{y}=3y$.

由线性方程通解公式得

$$\begin{aligned}x&=\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{y}\mathrm{d}y}\left(\int 3y\mathrm{e}^{\int\frac{1}{y}\mathrm{d}y}\mathrm{d}y+C\right)\\&=\frac{1}{y}\left(\int 3y^2\mathrm{d}y+C\right)\\&=y^2+\frac{C}{y}.\end{aligned}$$

由 $y\Big|_{x=1}=1$ 可知 $C=0$,则 $x=y^2$,$y=\pm\sqrt{x}$.

又 $y\Big|_{x=1}=1$,$y>0$,故 $y=\sqrt{x}$.

【方法 2】 由 $y\mathrm{d}x+(x-3y^2)\mathrm{d}y=0$ 知

$$(y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y)-3y^2\mathrm{d}y=0,$$

即 $\mathrm{d}(xy)-\mathrm{d}y^3=0$,

$$\mathrm{d}(xy-y^3)=0,$$

$$xy-y^3=C.$$

由 $y\Big|_{x=1}=1$ 知 $C=0$,则 $y=\sqrt{x}$.

【例 18】 (2017,数一) 微分方程 $y''+2y'+3y=0$ 的通解为 $y=$ _____.

解 对应的特征方程为 $r^2+2r+3=0$,解得 $r_{1,2}=-1\pm\sqrt{2}\mathrm{i}$.

故通解为 $y=\mathrm{e}^{-x}(C_1\cos\sqrt{2}x+C_2\sin\sqrt{2}x)$,其中 $C_1,C_2$ 为任意常数.

【例 19】 (2017,数二) 微分方程 $y''-4y'+8y=\mathrm{e}^{2x}(1+\cos 2x)$ 的特解可设为 $y^*=$

(A)$A\mathrm{e}^{2x}+\mathrm{e}^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$.

(B)$Ax\mathrm{e}^{2x}+\mathrm{e}^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$.

(C)$A\mathrm{e}^{2x}+x\mathrm{e}^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$.

(D)$Ax\mathrm{e}^{2x}+x\mathrm{e}^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$.

解 【方法 1】 逐个代入可得(C) 选项正确.

【方法 2】 该方程的特征方程为 $r^2-4r+8=0$. 特征值 $r_{1,2}=2\pm 2\mathrm{i}$.

对于方程 $y''-4y+8y=\mathrm{e}^{2x}$,特解形式为 $y_1=A\mathrm{e}^{2x}$;

对于方程 $y''-4y'+8y=\mathrm{e}^{2x}\cos 2x$,特解形式为 $y_2=x\mathrm{e}^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$,

故方程 $y''-4y'+8y=\mathrm{e}^{2x}(1+\cos 2x)$ 的特解形式为

$$y^*=A\mathrm{e}^{2x}+x\mathrm{e}^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x).$$

选(C).

【例 20】 (2015,数二、三) 设函数 $y=y(x)$ 是微分方程 $y''+y'-2y=0$ 的解,且在 $x=0$ 处取得极值 3,则 $y(x)=$ _____.

解 本题是求微分方程满足初值条件 $y(0)=3,y'(0)=0$ 的特解.

特征方程 $$r^2+r-2=0,$$

特征根为

$$r_1=1,r_2=-2.$$

微分方程的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{-2x}$,代入初值条件 $y(0)=3,y'(0)=0$,

有 $\begin{cases}C_1+C_2=3\\C_1-2C_2=0\end{cases}$,解得 $C_1=2,C_2=1$,所以 $y(x)=2\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-2x}$.

【例 21】 (2015,数一) 设 $y=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}+\left(x-\frac{1}{3}\right)\mathrm{e}^{x}$ 是二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''+ay'+by=c\mathrm{e}^{x}$ 的一个特解,则

(A)$a=-3,b=2,c=-1$. (B)$a=3,b=2,c=-1$.

(C)$a=-3,b=2,c=1$. (D)$a=3,b=2,c=1$.

解 由 $y=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}+\left(x-\frac{1}{3}\right)\mathrm{e}^{x}$ 是方程 $y''+ay'+by=c\mathrm{e}^{x}$ 的一个特解可知,$y_1=\mathrm{e}^{2x}$,$y_2=\mathrm{e}^{x}$ 是齐次方程的两个线性无关的解,$y^*=x\mathrm{e}^{x}$ 是非齐次方程的一个解. $r=1$ 和 $r=2$ 是齐次方程的特征方程的两个根,特征方程为

$$(r-1)(r-2)=0,$$

即
$$r^2-3r+2=0,$$

则
$$a=-3,b=2.$$

将 $y=xe^x$ 代入方程 $y''-3y'+2y=ce^x$，比较等式两端 $e^x$ 项的系数得 $c=-1$. 故应选(A).

【例 22】 (2009，数一) 若二阶常系数线性齐次微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)e^x$，则非齐次方程 $y''+ay'+by=x$ 满足条件 $y(0)=2,y'(0)=0$ 的解为_____.

解 由微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)e^x$ 可知，$r=1$ 是齐次方程的特征方程的二重根，则齐次方程的特征方程为 $(r-1)^2=0$，即 $r^2-2r+1=0$，则 $a=-2$，$b=1$，非齐次方程为 $y''-2y'+y=x$.

设非齐次方程的特解为 $y^*=a'x+b'$，代入方程得 $a'=1,b'=2$，则其通解为

$$y=(C_1+C_2x)e^x+x+2.$$

由 $y(0)=2,y'(0)=0$ 知 $C_1=0,C_2=-1$，故 $y=x(1-e^x)+2$.

【例 23】 (2013，数一、二) 已知 $y_1=e^{3x}-xe^{2x},y_2=e^x-xe^{2x},y_3=-xe^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解，则该方程的通解为 $y=$_____.

解 由线性微分方程解的性质知

$$y_1-y_3=e^{3x},y_2-y_3=e^x$$

是对应齐次线性微分方程的两个线性无关的解，$y_3=-xe^{2x}$，可知 $y_3$ 为特解. 则

该方程的通解为 $y=C_1e^{3x}+C_2e^x-xe^{2x}$，其中 $C_1,C_2$ 为任意常数.

## 二、综合题

【例 24】 (1994，数三) 设 $y=f(x)$ 是微分方程 $y''-y'-e^{\sin x}=0$ 的解，且 $f'(x_0)=0$，则 $f(x)$ 在

(A) $x_0$ 的某个邻域内单调增加.　　(B) $x_0$ 的某个邻域内单调减少.

(C) $x_0$ 处取得极小值.　　(D) $x_0$ 处取得极大值.

解 $f''(x)-f'(x)-e^{\sin x}=0.$

令 $x=x_0$，$f''(x_0)-f'(x_0)-e^{\sin x_0}=0$，由于 $f'(x_0)=0$.

故 $f''(x_0)=e^{\sin x_0}>0$，$f(x)$ 在 $x=x_0$ 处取极小值，故选(C).

【例 25】 (2002，数二) 设 $y=y(x)$ 是二阶常系数线性微分方程 $y''+py'+qy=e^{3x}$ 满足初始条件 $y(0)=y'(0)=0$ 的特解，则当 $x\to 0$ 时，函数 $\dfrac{\ln(1+x^2)}{y(x)}$ 的极限

(A) 不存在.　　(B) 等于 1.

(C) 等于 2.　　(D) 等于 3.

解 由 $y''+py'+qy=e^{3x}$ 知 $y''(x)$ 连续且 $y''(0)=1$，

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x^2)}{y(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{y(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{2x}{y'(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{2}{y''(x)}=\frac{2}{y''(0)}=2,$$

故应选(C).

【例 26】 (2018,数二、三) 设函数 $f(x)$ 满足

$$f(x+\Delta x)-f(x)=2xf(x)\Delta x+o(\Delta x)(\Delta x\to 0),$$

且 $f(0)=2$,则 $f(1)=$ _____.

解 由 $f(x+\Delta x)-f(x)=2xf(x)\Delta x+o(\Delta x)(\Delta x\to 0)$ 知

$$\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=2xf(x)+\frac{o(\Delta x)}{\Delta x}.$$

上式中令 $\Delta x\to 0$ 得

$$f'(x)=2xf(x).$$

解方程得

$$f(x)=Ce^{x^2}.$$

又 $f(0)=2$,则 $C=2$,$f(x)=2e^{x^2}$,$f(1)=2e$.

【例 27】 (1995,数四) 已知连续函数 $f(x)$ 满足条件 $f(x)=\int_0^{3x}f\left(\frac{t}{3}\right)dt+e^{2x}$,求 $f(x)$.

解 等式 $f(x)=\int_0^{3x}f\left(\frac{t}{3}\right)dt+e^{2x}$ 两端对 $x$ 求导数得一阶线性微分方程

$$f'(x)=3f(x)+2e^{2x},$$

即 $f'(x)-3f(x)=2e^{2x}$. 解此方程得

$$\begin{aligned}f(x)&=e^{-\int P(x)dx}\left(\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx+C\right)(P(x)=-3,Q(x)=2e^{2x})\\&=e^{3x}\left(\int 2e^{2x}\cdot e^{-3x}dx+C\right)\\&=e^{3x}\left(2\int e^{-x}dx+C\right)\\&=e^{3x}(C-2e^{-x})\\&=Ce^{3x}-2e^{2x}.\end{aligned}$$

由 $f(0)=1$,可得 $C=3$. 于是 $f(x)=3e^{3x}-2e^{2x}$.

【例 28】 (2016,数三) 设函数 $f(x)$ 连续,且满足

$$\int_0^x f(x-t)dt=\int_0^x(x-t)f(t)dt+e^{-x}-1.$$

求 $f(x)$ 的表达式.

解 令 $u=x-t$,则 $\int_0^x f(x-t)dt=\int_0^x f(u)du$.

由题设知 $\int_0^x f(u)\mathrm{d}u = x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t - \int_0^x tf(t)\mathrm{d}t + \mathrm{e}^{-x} - 1.$

两端求导得 $f(x) = \int_0^x f(t)\mathrm{d}t - \mathrm{e}^{-x}$，且 $f(0) = -1.$

因此 $f'(x) - f(x) = \mathrm{e}^{-x}.$

从而 $f(x) = \mathrm{e}^{\int \mathrm{d}x}\left(\int \mathrm{e}^{-x}\mathrm{e}^{-\int \mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C\right) = C\mathrm{e}^x - \frac{\mathrm{e}^{-x}}{2}.$

由 $f(0) = -1$，得 $C = -\frac{1}{2}$，所以 $f(x) = -\frac{\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x}}{2}.$

## 三、应用题

**【例 29】** (2015，数一、三) 设函数 $f(x)$ 在定义域 $I$ 上的导数大于零. 若对于任意的 $x_0 \in I$，曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线与直线 $x = x_0$ 及 $x$ 轴所围成区域的面积恒为 4，且 $f(0) = 2$，求 $f(x)$ 的表达式.

**解** 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线方程为

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

令 $y = 0$ 得，$x = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}.$

切线 $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$，直线 $x = x_0$ 及 $x$ 轴所围区域的面积

$$S = \frac{1}{2}\frac{|f(x_0)|}{f'(x_0)} \cdot |f(x_0)| = 4,$$

即 $\frac{1}{2}\frac{f^2(x_0)}{f'(x_0)} = 4$，记 $y = f(x_0)$，则 $\frac{1}{2}y^2 = 4y'$. 解方程得

$$-\frac{8}{y} = x + C.$$

由 $y(0) = 2$ 知，$C = -4$，则所求曲线方程为 $y = \frac{8}{4 - x}.$

**【例 30】** (2006，数三) 在 $xOy$ 坐标平面上，连续曲线 $L$ 过点 $M(1,0)$，其上任意点 $P(x, y)(x \neq 0)$ 处的切线斜率与直线 $OP$ 的斜率之差等于 $ax$ (常数 $a > 0$).

(1) 求 $L$ 的方程.

(2) 当 $L$ 与直线 $y = ax$ 所围成平面图形的面积为 $\frac{8}{3}$ 时，确定 $a$ 的值.

**解** (1) 依题意得 $y' - \frac{1}{x}y = ax$，求得其通解为

$$y = \mathrm{e}^{\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left(\int ax\,\mathrm{e}^{-\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C\right) = ax^2 + Cx.$$

将 $x = 1, y = 0$ 代入上式得 $C = -a$. 从而 $L$ 的方程为 $y = ax^2 - ax.$

(2) $L$ 与直线 $y = ax$ 的交点坐标为 $(0,0)$ 和 $(2, 2a)$，那么 $L$ 与直线 $y = ax$ 围成平面图形的面积

$$S(a)=\int_0^2(ax-ax^2+ax)\mathrm{d}x=\int_0^2(2ax-ax^2)\mathrm{d}x=\frac{4}{3}a.$$

于是由题设知$\frac{4}{3}a=\frac{8}{3}$,从而 $a=2$.

【例 31】 (数三不要求)(2009,数二)设非负函数 $y=y(x)(x\geqslant 0)$ 满足微分方程 $xy''-y'+2=0$. 当曲线 $y=y(x)$ 过原点时,其与直线 $x=1$ 及 $y=0$ 围成的平面区域 $D$ 的面积为 2,求 $D$ 绕 $y$ 轴旋转所得旋转体的体积.

解 记 $y'=p$,则 $y''=p'$,代入微分方程,当 $x>0$ 时,

$$p'-\frac{1}{x}p=-\frac{2}{x}.$$

解得

$$y'=p=\mathrm{e}^{\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left[\int\left(-\frac{2}{x}\right)\mathrm{e}^{\int-\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C_1\right]=x\left[\int\left(-\frac{2}{x^2}\right)\mathrm{d}x+C_1\right]=2+C_1x$$

因此 $y=2x+\frac{1}{2}C_1x^2+C_2,(x>0)$.

由已知 $y(0)=0$,有 $\lim\limits_{x\to0^+}y=0$,于是 $C_2=0$,$y=2x+\frac{1}{2}C_1x^2$.

由于 $2=\int_0^1\left(2x+\frac{1}{2}C_1x^2\right)\mathrm{d}x=1+\frac{1}{6}C_1$,所以 $C_1=6$,故

$$y=2x+3x^2.$$

故所求体积为 $V=2\pi\int_0^1xy(x)\mathrm{d}x=2\pi\int_0^1(2x^2+3x^3)\mathrm{d}x=\frac{17\pi}{6}$.

同学需要练习去试试严选题吧!

还不够,再试试下面的作业题.

**本章作业超链接 《基础过关660题》优选**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学一 | 81 | 83 | 86 | 89 | 93 | 265 | 257 | 269 | 273 | 276 | 277 | 278 |
| 数学二 | 140 | 142 | 145 | 148 | 154 | 158 | 380 | 382 | | | | |
| | 384 | 387 | 396 | 397 | | | | | | | | |
| 数学三 | 96 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 276 | 278 | | | | |
| | 280 | 286 | 287 | 291 | 293 | 294 | | | | | | |

